(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202185309 U
(45)授权公告日 2012.04.11

(21)申请号 201120222353.8
(22)申请日 2011.06.28
(30)优先权数据
2010-145795 2010.06.28 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本国东京都
(72)发明人 冈宪一郎 松尾俊明 上川将行
冈本成恭 近藤健之 铃木一隆
(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 雒运朴
(51)Int.Cl.
B01J 19/18(2006.01)
C08G 63/08(2006.01)
C08G 63/78(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

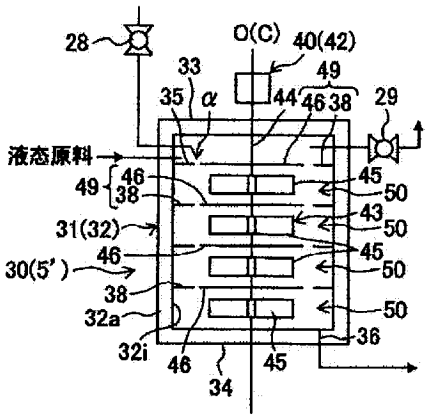
权利要求书 2 页 说明书 10 页 附图 5 页

(54)实用新型名称

反应器

(57)摘要

本实用新型的反应器，其在装置成本、占有空间的不增大的情况下能改善从处理槽到液态原料的传热效率等，其具备：供给熔融液态原料的处理槽(31)、具有该处理槽(31)内可旋转地配置的搅拌桨(45)和驱动该搅拌桨(45)的驱动部(42)的搅拌机构(40)，上述处理槽(31)的上部设原料供给口(35)，底部设排出口(36)，搅拌机构(40)的旋转轴线基本上铅直配置，搅拌桨(45)正上和/或正下配置流下阻挡板(46)。在处理槽(31)的内周壁(32i)与上述流下阻挡板(46)对应地，沿水平方向内向突设堰(38)以阻碍上述原料流动，该堰(38)设置于流下阻挡板(46)的大致同一平面上，在堰(38)的内周端面与流下阻挡板(46)的外周端面之间，形成具有上述流下阻挡板(46)外径10%以下宽度的流下用间隙α。



CN 202185309 U

1. 一种反应器，其特征在于，其具备用于供给包括熔融状态的液态的原料的处理槽、和具有在该处理槽内可旋转地配置的搅拌桨及用于旋转驱动该搅拌桨的驱动部的搅拌机构，所述处理槽在其上部设置有原料供给口，在其底部设置有排出口，所述搅拌机构的旋转轴线基本上铅直地配置，在所述搅拌桨的正上方和 / 或正下方配置有流下阻挡板。

2. 如权利要求 1 所述的反应器，其特征在于，所述流下阻挡板形成为圆形状并与所述搅拌桨连接。

3. 如权利要求 1 所述的反应器，其特征在于，所述流下阻挡板基本上水平地配置。

4. 如权利要求 2 所述的反应器，其特征在于，所述流下阻挡板基本上水平地配置。

5. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，在所述旋转轴线上，设置有通过所述驱动部来旋转驱动的轴部，并且将所述搅拌桨和流下阻挡板固定在该轴部。

6. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，所述搅拌桨和流下阻挡板在它们的中心部以外的部位连接。

7. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，所述搅拌桨由俯视呈放射状配置的多片叶片组成。

8. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，所述搅拌桨和所述流下阻挡板交替地多段配置。

9. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，在所述处理槽的内周壁，与所述流下阻挡板对应地，沿水平方向向内突设有堰以阻碍所述原料的流动。

10. 如权利要求 9 所述的反应器，其特征在于，所述堰形成为俯视圆环状，并且在所述堰和所述流下阻挡板之间形成了流下用间隙。

11. 如权利要求 9 所述的反应器，其特征在于，所述堰设置在与所述流下阻挡板基本上同一平面上，在所述堰的内周端面和所述流下阻挡板的外周端面之间，形成了具有所述流下阻挡板的外径的 10％以下的宽度的流下用间隙。

12. 如权利要求 10 所述的反应器，其特征在于，所述堰设置在与所述流下阻挡板基本上同一平面上，在所述堰的内周端面和所述流下阻挡板的外周端面之间，形成了具有所述流下阻挡板的外径的 10％以下的宽度的流下用间隙。

13. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，所述处理槽的中心线与所述搅拌机构的旋转轴线大致完全地重合。

14. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，在所述处理槽内，并设有多根由所述搅拌桨和流下阻挡板等组成的搅拌具。

15. 如权利要求 14 所述的反应器，其特征在于，所述多根搅拌具中，它们的搅拌桨相互咬合，并且它们的流下阻挡板在上下隔开微小间隙配置以使其在俯视情况下部分地重合。

16. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，所述搅拌桨的外径或旋转直径设定为所述流下阻挡板的外径或旋转直径以下。

17. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，由所述搅拌桨和流下阻挡板等组成的搅拌具能够从所述处理槽内沿上下方向抽出。

18. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，具备用于将供给到所述处理槽内的原料加热的加热机构。

19. 如权利要求 1 ～ 4 中任一项所述的反应器，其特征在于，所述处理槽形成为用于将

所述原料加热和冷却的制冷加热用夹套。

反应器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及具备用于供给包括熔融状态的液态的原料的处理槽和在该处理槽内可旋转地配置的搅拌桨的反应器，特别涉及适合在由熔融状态的聚合物原料合成聚合物的聚合物合成设备中使用的反应器。

[0002] 背景技术

[0003] 采用开环聚合反应合成聚合物时，由于温度经历的长时间化、与聚合相伴的反应热的蓄积，有时聚合物一部分热分解而着色等品质的劣化成为问题。

[0004] 作为采用开环聚合反应合成的聚合物之一，聚乳酸是以作为生物质的乳酸为原料而制造的无色透明的聚酯。在由乳酸合成聚乳酸的一种方法中，有使乳酸缩合而生成低聚物，向其中添加氧化锑等催化剂进行解聚而生成丙交酯，在丙交酯中添加辛酸锡等催化剂进行开环聚合的方法。

[0005] 这种情况下，也会在开环聚合时，由于与反应热相伴的温度上升，有时聚乳酸一部分热分解而着色。该着色损害聚乳酸的特征之一，即无色透明性，因此希望抑制。

[0006] 因此，本实用新型的申请人先提出了如专利文献 1 中所示那样，准备多台进行丙交酯的开环聚合的反应器，在反应初期阶段，用横型反应器（上述文献 1 的图 4 的附图标记 5）进行开环聚合反应，从而抑制聚合度和粘度不同的聚合物的混合，抑制滞留时间的波动引起的温度经历的长时间化的方式。

[0007] 现有技术文献

[0008] 专利文献

[0009] 专利文献 1 ：日本专利第 4177769（特开 2005-220203）号公报

[0010] 实用新型内容

[0011] 要解决的课题

[0012] 但是，上述专利文献 1 中所述的方式中，(1) 反应器（的处理槽和搅拌机构）水平设置，因此在其构成上有必要使熔融原料只装入处理槽的下半部而运转，上半部成为死区，因此所需处理量的约 2 倍的容积的反应器（处理槽）变得必要，存在装置成本升高、与处理量相比占有空间变大等问题，此外，(2) 只是处理槽的下半部有熔融原料的状态下运转，因此还存在从作为制冷加热用夹套发挥作用的处理槽向熔融原料的传热效率差等问题。

[0013] 本实用新型鉴于这样的实际情况而完成，其目的在于提供在不招致装置成本、占有空间的增大的情况下能够提高向液态原料的传热效率等的反应器。

[0014] 用于解决课题的方法

[0015] 为了实现上述目的，本实用新型涉及的反应器，其特征在于，基本上具备 ：用于供给包括熔融状态的液态的原料的处理槽、和具有在该处理槽内可旋转地配置的搅拌桨和用于旋转驱动该搅拌桨的驱动部的搅拌机构，上述处理槽在其上部设置有原料供给口，同时在其底部设置有排出口，上述搅拌机构的旋转轴线实质上铅直地配置，而且在上述搅拌桨的正上方和 / 或正下方配置有流下阻挡板。

[0016] 在优选的方式中，在上述处理槽的内周壁，与上述流下阻挡板对应地，沿水平方向

向内突设有堰以阻碍上述原料的流动，在该堰与上述流下阻挡板之间形成具有规定宽度的流下用间隙。

[0017] 此外，使用了本实用新型涉及的反应器的聚合物合成设备，具备由将包含熔融原料和催化剂的反应液加热而进行聚合反应的 1 台乃至多台的反应器构成的反应装置，其特征在于，作为构成该反应装置的至少 1 台的反应器，使用了上述构成的反应器。

[0018] 实用新型的效果

[0019] 本实用新型的反应器，相对于现有的横型反应器而言采用纵型的构成，因此在不招致装置成本、占有空间的增大的情况下，能够提高向液态原料（反应液）的传热效率等。此外，优选的方式中，设置由流下阻挡板 和堰组成的、具有规定宽度的流下用间隙的一种的闸门板，因此能够有效地抑制粘度低的熔融原料以及聚合度・粘度低的聚合物与进行了某种程度聚合反应的聚合物混合，同时能够确保处理槽内的活塞流性（单向流动性）。

[0020] 此外，根据使用了本实用新型涉及的反应器的聚合物合成设备，防止由滞留时间的波动引起的温度经历的长时间化，因此能够抑制热分解引起的聚合物的劣化，能够得到高品质的聚合物。

附图说明

[0021] 图 1 为表示本实用新型涉及的反应器的一实施方式的概略构成图。

[0022] 图 2 表示图 1 中所示的反应器的一部分，(a) 为部分放大斜视图，(b) 为部分放大截面图。

[0023] 图 3 是表示图 1 中所示的反应器的变形例的图。

[0024] 图 4 是表示本实用新型涉及的反应器的另一实施方式 (2 轴的纵型反应器）的一部分的图。

[0025] 图5是用于本实用新型涉及的纵型反应器与现有的横型反应器的比较说明的图。

[0026] 图6是表示使用了本实用新型涉及的纵型反应器的聚合物合成设备的一例的图。

[0027] 图中：

[0028] 1・・・丙交酯供给装置

[0029] 2・・・丙交酯熔融装置

[0030] 3・・・催化剂供给装置

[0031] 4・・・丙交酯供给装置

[0032] 5’・・・纵型反应器

[0033] 6・・・高粘度用纵型反应器

[0034] 7・・・残存丙交酯除去装置

[0035] 30・・・纵型反应器

[0036] 31・・・处理槽

[0037] 35・・・供给口

[0038] 36・・・排出口

[0039] 38・・・堰

[0040] 40・・・搅拌机构

[0041] 42・・・驱动部

[0042] 43・・・搅拌具

[0043] 44・・・轴部

[0044] 45・・・搅拌桨

[0045] 46・・・流下阻挡板

[0046] 49・・・闸门板

[0047] 50・・・搅拌混合单元

[0048] 60・・・反应装置

具体实施方式

[0049] 以下参照附图对本实用新型的实施方式进行说明。

[0050] 图 1 为表示本实用新型涉及的反应器的一实施方式的概略构成图，图 2 表示图 1 中所示的反应器的一部分，(A) 为部分放大斜视图，(B) 为部分放大截面图。

[0051] 图示例的反应器 30，在如图 6 中所示的具备供给丙交酯的丙交酯供给装置 1、将从丙交酯供给装置 1 供给的丙交酯加热熔融的丙交酯熔融装置 2、在该丙交酯熔融装置 2 中熔融的丙交酯中添加催化剂的催化剂供给装置 3、用于将从该催化剂供给装置 3 供给的包含处于熔融状态的丙交酯和催化剂的反应液（有时简称为熔融原料）加热进行聚合反应的由串联连接的 2 台反应器 5’、6 构成的反应装置 60、将从该反应装置 60 得到的进行了聚合反应的反应液输送的残存丙交酯除去装置 7 的聚合物合成设备中，作为上述反应装置 60 中的第 1 段的反应器 5’（代替专利文献 1 的图 4 中的横型反应器 5）使用。

[0052] 该聚合物合成设备 100，除了作为反应装置 60 中的第 1 段的反应器 5’使用了本实施方式的反应器 30 以外，与专利文献 1 中记载的聚合物合成设备基本相同（对于聚合物合成设备 100 将在后面详述）。

[0053] 本实施方式的反应器 30(5’）具有纵置地设置的圆筒状的处理槽 31、旋转轴线 O 实质上铅直（与水平面垂直）地配置的搅拌机构 40。

[0054] 上述处理槽 31 具有其中心线 C 实质上铅直地配置的有底圆筒状的容器部 32 和与其气密地封合的可卸下的上盖部 33，在其上端部附近设置熔融原料的供给口 35，同时在其底部 34 设置有排出口 36。此外，在处理槽 31 的壁内空所 32a 中热介质循环流通，处理槽 31 成为了将从上述供给口 35 向其中供给的熔融原料加热和冷却的制冷加热用夹套。

[0055] 搅拌机构 40 具有包含在处理槽 31 上配置的带有减速机的马达等的驱动部 42、在处理槽 31 的中心线 C 上轴支撑并通过驱动部 42 旋转驱动的轴部 44、固定于该轴部 44 的搅拌桨 45，该搅拌机构 40 的旋转轴线 O 与处理槽 31 的中心线 C 大致完全地重合。

[0056] 搅拌桨 45 由以等角度间隔（例如 90 度间隔）呈俯视放射状固定于轴部 44 的多片（例如 4 片）的矩形板（矩形叶片）构成，该搅拌桨 45 在轴部 44 在上下方向上距离规定的间隔多段（例如 4 段）设置。

[0057] 此外，在轴部 44，圆形状的流下阻挡板 46 在各段的搅拌桨 45 的正上方和正下方（不包括最下段），换言之，与搅拌桨 45 交替地，在上下方向上以规定的间隔基本上水平状态，其内周部（中心部）被固定。因此，由轴部 44、搅拌桨 45 和流下阻挡板 46 组成的搅拌具 43，一体地旋转，同时能够一体地在上下方向等移动。

[0058] 另一方面，在处理槽 31 的容器部 32 的内周壁 32i，为了阻碍在该内周壁 32i 附近

（处理槽 31 内的外周部）流下的原料的流动，沿水平方向向内突设有板状的堰 38。该堰 38 为俯视圆环状，具有与流下阻挡板 46 大致相同的板厚，并且设置在与流下阻挡板 46 实质上同一平面上，在该堰 38 的内周端面与流下阻挡板 46 的外周端面之间形成了具有流下阻挡板 46 的外径的 10％以下的宽度的流下用间隙 α。

[0059] 此外，搅拌桨 45 的外径（旋转半径的 2 倍＝旋转直径）与流下阻挡板 46 的外径（旋转半径的 2 倍＝旋转直径）相同或者比其略小地设定。由此，可以将由上述轴部 44、搅拌桨 45 和流下阻挡板 46 组成的搅拌具 43 从处理槽 31 内向上方抽出，能够谋求维护上的便利等。

[0060] 再有，构成反应器 30 的各构件，特别是处理槽 31 和其中配置的堰 38、轴部 44、搅拌桨 45 和流下阻挡板 46，作为其原材料，使用了耐蚀性 和耐热性优异的不锈钢或钛。

[0061] 该构成的反应器（以下称为纵型反应器）30 中，用流下阻挡板 46 和堰 38 构成具有流下用间隙 α 的一种的闸门板 49，利用在处理槽 31 内配置的例如 4 个闸门板 49，划分配置有搅拌桨 45 的例如 4 个搅拌混合单元（室）50。

[0062] 对于纵型反应器 30 中的反应条件，本领域技术人员能够适当确定，但反应器 30 内的平均反应温度为通常 140 ～ 180℃，优选 160 ～ 170℃，滞留时间通常 5 ～ 15 小时，优选 7 ～ 10 小时。优选设定反应条件以使从纵型反应器 30 的排出口 36 得到重均分子量通常 5 万～ 20 万、优选 15 万～ 20 万的聚合物。

[0063] 接下来，对具有上述构成的纵型反应器 30 的动作、作用、效果以及变形例、其他的实施方式等进行说明。

[0064] 上述实施方式的纵型反应器 30 中，熔融原料（反应液）的供给量并无特别限制，相对于横型反应器 5 的容量，以通常液体装入直至 20 ～ 100％、优选 60 ～ 100％的量供给。因此，与反应液只导入反应器容量的通常一半量程度的现有的横型反应器相比，反应液与处理槽（制冷加热用夹套）31 的内周壁 32i 相接的面积大，能够使传热面积变宽（参照图 5）。

[0065] 这样，对于本实施方式的纵型反应器 30，装置成本、占有空间与现有的横型反应器没有多少变化，但也能使从作为制冷加热用夹套发挥作用的处理槽 31 向反应液的传热效率提高。其结果，通过传热来除去与原料的聚合相伴的反应热，从而能够抑制反应液的温度上升，在聚合反应的后段，能够有效地抑制与生成的聚合物的热分解相伴的劣化，防止着色。特别地，在丙交酯的开环聚合中，能够有效地防止聚乳酸的着色。再有，通过在上述内周壁 32i 形成凹凸，能够进一步使传热面积增加，也能够进一步使传热效率提高。

[0066] 向纵型反应器 30 供给的熔融原料（熔融丙交酯），利用供给口 35 与排出口 36 之间的落差，从最上段的搅拌混合单元 50 依次向下段的单元 50，被作为制冷加热用夹套发挥作用的处理槽 31 加热，并且被旋转驱动的搅拌桨 45 搅拌，同时流下。在各单元 50 内，通过利用搅拌桨 45 进行的搅拌，使反应液均一化。即，粘度低的原料熔融物、聚合度低的低粘度的聚合物比聚合度高的高粘度的聚合物流得快，能够抑制两者相互混合的影响。

[0067] 这种情况下，反应液由于重力从流下阻挡板 46 与堰 38 之间形成的流下用间隙 α 自由落下，流入后段的单元 50。此时，如果间隙 α 的宽度过大，则与由搅拌桨 45 产生的、与旋转轴线 O 垂直的速度成分相比，从间隙 α 的自由落下的速度大，因此在没有等待搅拌产生的反应液的均匀化的情况下，反应液落下到后段的单元 50，因此不优选。即，由间隙 α

的宽度决定向后段的单元50的反应液的流下速度，换言之，为了决定在一个单元50中的滞留时间（搅拌时间），有必要适当地设定间隙 α 的宽度。将该纵型反应器30用作聚合物合成设备100的反应装置60中的第1段的反应器5’时，间隙 α 的宽度，希望相对于流下阻挡板46的外径，通常为0.1～10％，优选为1～5％。

[0068] 这样，在本实施方式的纵型反应器30中，设置有由流下阻挡板46和堰38构成的具有规定宽度的流下用间隙 α 的一种的闸门板49、49、・・・，同时利用该闸门板49、49、・・・，划分几个搅拌混合单元（室）50、50、・・・，因此有效地抑制粘度低的熔融原料以及聚合度・粘度低的聚合物与进行了某种程度聚合反应的聚合物混合，同时能够确保处理槽31内的活塞流性。而且，能够防止反应液未反应的情况下移动到下一工序，在该纵型反应器30中能够进行充分的反应。因此，防止滞留时间的波动引起的温度经历的长时间化，因此能够抑制热分解引起的聚合物的劣化，得到高品质的聚合物。

[0069] 再有，上述实施方式中，在旋转轴线O上配置轴部44，搅拌桨45与流下阻挡板46通过上述轴部44连接，但在位于搅拌桨45的上下的流下阻挡板46-46间可不必存在轴部44，例如如图3中示出变形例那样，可将搅拌桨45’与流下阻挡板46在它们的中心部以外的部位用棒48等连接。

[0070] 此外，将搅拌桨45、流下阻挡板46和轴部44一体地连接，使它们一体旋转，但上述流下阻挡板46未必旋转，可用支撑物等保持固定于处理槽31中。

[0071] 处理槽31的形状可以是槽型，也可以是筒型，并无特别限制，优选为圆筒状。

[0072] 作为搅拌桨45，只要是通过以旋转轴线O为中心的旋转进行搅拌，则并无特别限定。构成搅拌桨45的叶片的形状，并不限于上述实施方式的矩形，可以是例如圆形、长圆形、三角形、梯形和多叶形等，进而，可以如船舶用螺旋桨等那样为扭曲形状，叶片的片数、安装姿势等也无特限定。

[0073] 此外，上述实施方式中，示出了由搅拌桨45、流下阻挡板46和轴部44构成的搅拌具43只是1根的1轴纵型反应器30，但可以将上述搅拌具43多根并设。

[0074] 图4中示出将2根上述搅拌具43(43A、43B)并设的2轴的纵型反应器30’的一例（其他的实施方式）的一部分。该2轴纵型反应器30’，搅拌桨45、45相互咬合并且流下阻挡板46、46在上下间隔微小间隙 β，以俯视部分地重合的方式配置，相对于搅拌具43A，搅拌具43B沿相反方向旋转。

[0075] 对于该2轴的纵型反应器30’，由于搅拌桨45、45相互咬合，因此能够防止向搅拌具43A、43B的反应液的附着，从自清洁作用的观点出发优选。

[0076] 此外，通过使流下阻挡板46-46间的间隙 β 足够小，能够阻碍反应液急速流下，同时将搅拌桨45、45的运动引起的反应液向上方的逆流控制在最小限度。

[0077] 由此，与1轴的纵型反应器30同样地，能够抑制粘度低的熔融原料以及聚合度・粘度低的聚合物与进行了某种程度聚合反应的聚合物混合，能够确保反应器30’内的活塞流性。而且，能够防止反应液在未反应的情况下移动到下一工序，能够在该反应器30’中进行充分的反应。因此，防止滞留时间的波动引起的温度经历的长时间化，因此能够抑制热分解引起的聚合物的劣化，可得到高品质的聚合物。

[0078] 再有，作为纵型反应器30中的加热机构，可使用本技术领域中通常使用的加热机构，除了如上述实施方式那样将处理槽31用作加热载热体的制冷加热用夹套的方法以外，

还有例如将载热体通入轴部 44 的内部，通过传热进行加热的方法；代替载热体而使用电热线加热器的方法等各种方法，可以单独使用这些方法，也可以组合使用。再有，加热反应器 30 时，优选在恒定的温度下进行加热。

[0079] 供给到纵型反应器 30 内的熔融原料最初通过上述加热方法被加热而聚合，但由于与反应热相伴的温度上升，反应液的温度变得比载热体高，相反热从反应液向载热体逃逸。即，上述加热方法也能作为冷却方法发挥作用。因此，由于聚合反应而产生反应热的聚合物的情况下，能够有效地使热逃逸，因此有利。

[0080] 根据需要，将反应器内部划分为多个区域，可使用在每个划分的区域中能改变载热体温度的加热方法。因此，考虑利用多个制冷加热用夹套。这种情况下，如果将反应器 30 内部，例如如上述实施方式那样，利用闸门板 49 划分，则能够在加热低温的反应液的区域中将载热体温度设定得高，在由于反应热，反应液温度升高，除热变得必要的区域中，相反将载热体温度设定得低。通过将用载热体加热装置加热的载热体供给到供给口 35 附近，也能够在反应器 30 内部设定温度梯度。如果载热体温度变低，有可能一部分熔融物固化而附着于反应器内面，这种情况下，能够利用搅拌机构 40 将附着物剥离。

[0081] 需要说明的是，本说明书中，“基本上铅直地”、“基本上水平地”等表述，是指相对于完全严密的铅直线或水平线，误差大约 5 度以内的状态。

[0082] 接下来，参照图 6 对使用了上述纵型反应器 30 的聚合物合成设备 100 进行说明。

[0083] 图示例的聚合物合成设备 100，为聚乳酸合成用，具备构成反应装置 60 的、串联连接的上述实施方式的纵型反应器 5’(30) 和高粘度用型反应器 6。在反应装置 60 的前段侧，配备丙交酯供给装置 1、丙交酯熔融装置 2、催化剂供给装置 3、丙交酯供给装置 4，在反应装置 60 的后段侧配备有残存丙交酯除去装置 7，而且各装置间用导管等连接，在其输送配管系中，具有送液泵 8 ～ 13、阀 14 ～ 29 等。再有，送液泵 8 ～ 13，在输送的液体的粘度低，能够利用重力送液的情形等，可省略一部分。此外，对于阀 14 ～ 25 也可根据需要省略。

[0084] 丙交酯供给装置 1 将粉体状的丙交酯供给到丙交酯熔融装置 2。作为丙交酯供给装置 1 的输送方式，有例如采用螺杆给料器的输送、采用超声波振动的输送、采用气流的输送等方式。在丙交酯熔融装置 2 中，将输送 来的丙交酯加热熔融。此时的温度，为丙交酯的熔点以上，优选为不产生热引起的劣化的 160℃以下的范围。在丙交酯熔融装置 2 中生成的熔融丙交酯，通过送液泵 8 输送到催化剂供给装置 3。在催化剂供给装置 3 中，将催化剂供给于熔融丙交酯。添加了催化剂的熔融丙交酯通过送液泵 9 被供给到丙交酯供给装置 4。在丙交酯供给装置 4 中，将熔融丙交酯的温度保持在丙交酯的熔点以上，优选 160℃以下的范围。丙交酯供给装置 4 实质上是对于其后段的反应器 5’、6 的缓冲罐，根据需要可省略。丙交酯供给装置 4 的熔融丙交酯通过送液泵 10 被供给到纵型反应器 5’。再有，省略丙交酯供给装置 4 的情况下，送液泵 10 也不需要。送液泵 8 ～ 10 的前后的送液配管，为了避免与温度下降相伴的丙交酯的凝固、阻塞，全部通过加热・保温等保持在丙交酯的熔点以上、优选 160℃以下的范围。

[0085] 在纵型反应器 5’ 内，如前所述，熔融丙交酯利用供给口与排出口之间的落差而流动，聚合反应进行。在纵型反应器 5’ 中，反应液被制冷加热用夹套加热。纵型反应器 5’ 内部的反应液利用重力和送液泵 11 被输送到高粘度用纵型反应器 6。对于送液泵 11，可根据反应液的粘度选择抽出用的螺杆、齿轮泵等。此外，能够从纵型反应器 5 利用重力将反应

液抽出的情况下，可省略送液泵 11。送液泵 11 前后的输送配管，为了避免与内部的反应液的凝固相伴的阻塞，需要加热·保温。作为此时的温度，优选为反应液不热分解的 200℃以下。

[0086] 反应液被输送到设置在高粘度用纵型反应器 6 的上部的供给口，利用重力向着高粘度用纵型反应器 6 下部的排出口流动，进行聚合反应。由此能够防止聚合度低的聚合物混入聚合度高的聚合物。在高粘度用纵型反应器 6 中，反应液被反应器外周部的载热体的夹套加热。

[0087] 在高粘度用纵型反应器 6 中，可使用本技术领域中通常使用的装置，其中，使用适合高粘度聚合物的搅拌的、具有 2 根设置了搅拌桨的旋转轴的搅拌装置（以下称为 2 轴搅拌装置）。纵型反应器 6 内部的反应液利用重力和送液泵 12，被输送到残存丙交酯除去装置 7。作为送液泵 12，与送液泵 11 同样地，可根据反应液的粘度选择抽出用的螺杆、齿轮泵等。送液泵 12 前后的输送配管，为了避免与内部的反应液的凝固相伴的阻塞，需要加热·保温。作为此时的温度，优选为聚合物不热分解的 200℃以下。

[0088] 在残存丙交酯除去装置 7 中，维持熔融状态的同时制造负压环境，对未反应的丙交酯进行除去处理。通过送液泵 13 将处理后的反应液排出。作为送液泵 13，与送液泵 11 同样地，可根据反应液的粘度选择抽出用的螺杆、齿轮泵等。对排出的聚合物通常实施水冷、采用切片机的粒料化处理。

[0089] 本实施方式的聚合物合成设备 100，至少在第 1 段具有纵型反应器 5’(30)，在第 2 段以后的段可还具有纵型反应器。对于第 1 段以外的反应器的形状等，并无特别限制，可使用本技术领域中通常使用的反应器。上述实施方式使用在第 1 段包含纵型反应器的反应装置，但是使用在其以前的段中包含基本上不进行聚合反应的槽的反应装置的情形，也包含在本实用新型的范围内。

[0090] 使用图 6 中所示的聚合物合成设备 100，以下述方式合成聚乳酸。将丙交酯熔融装置 2 的温度设定为 120℃，在纵型反应器 5’ 中在 120℃下供给催化剂、分散有聚合引发剂的熔融丙交酯（分子量 144）。在纵型反应器 5’ 内，将反应液保持在平均温度 170℃、滞留时间 10 小时。在滞留时间的前半段中，利用来自反应器外周部的夹套的热传导加热，在后半段中，随着与聚合相伴的反应热，聚合物自身的温度上升，一部分的反应热经过反应器的内壁，通过热传导而除去。从纵型反应器 5’ 排出的聚乳酸为聚合反应度（转化率）55%（以聚合反应度＝ 1- 残存丙交酯浓度 / 初期丙交酯浓度而算出）、重均分子量 17 万、粘度 250Pa·s 左右。

[0091] 将该聚合物接下来供给于高粘度用纵型反应器 6。在纵型反应器 6 中，聚合物保持在平均温度 190℃、滞留时间 5 小时。在滞留时间期间，随着与聚合相伴的反应热，聚合物自身的温度上升，一部分的反应热通过反应器的内壁，通过热传导而除去。再有，随着聚合反应的发展，每单位体积的发热率下降，因此发热率大于热传导产生的热的除去率的期间，聚合物自身的温度上升，如果使发热率小于热传导产生的热的除去率，聚合物自身的温度降低。从纵型反应器 6 排出的聚乳酸为聚合反应度 90%、重均分子量 27 万、粘度 2500Pa·s 左右。

[0092] 用色彩色度计测定得到的聚乳酸的色相 (b)，结果 b ＝ 4。由以上可知，采用图 6 所示的聚合物合成设备 100，能够得到 b ＝ 4 以下的着色小 的高品质的聚乳酸。

[0093] 再有，用于将原料聚合的反应装置 60 中所含的反应器的数可以为 2 个以上，通常为 2 ～ 4 个，优选为 2 ～ 3 个，更优选为 2 个。

[0094] 此外，使用了本实用新型的反应器的聚合物合成设备中，在用于聚合的反应装置的后段设置残存原料除去装置，可从由反应装置排出的反应液将未反应的原料除去。在残存原料除去装置中，通过维持熔融状态，同时制造负压环境，从而将未反应的原料例如丙交酯除去。

[0095] 进而，对经过本实用新型的合成方法得到的聚合物，通常实施水冷和采用切片机的粒料化处理等，但这些处理可省略。

[0096] 在使用了本实用新型的反应器的聚合物合成设备中使用的、原料熔融装置、催化剂供给装置、包含纵型反应器的反应装置、残存原料除去装置等装置中，优选分别设置用于以氮气将内部脱气的氮气供给配管和排气管。此外，合成工艺的运转优选基本上在工艺内的全部装置进行了氮脱气后开始。由此能够防止氧的存在产生的反应液的焦烧。此外，原料熔融装置、催化剂供给装置、原料供给装置、横型反应器、纵型反应器等优选在大气压程度的压力下运转。这样能够减轻熔融原料的挥发。

[0097] 使用了本实用新型的反应器的聚合物合成设备适合用于伴随聚合反应而产生反应热的聚合物的聚合反应。这样的聚合物中，包含采用开环聚合反应或加成聚合反应生成的聚合物。对于采用开环聚合反应生成的聚合物，适合用于采用环式聚合物原料、特别是环式二聚体的开环聚合反应合成的聚合物、特别是聚酯的聚合反应。可以列举例如聚乳酸、以乳酸为主成分的共聚物、聚乙醇酸、以乙醇酸为主成分的共聚物等。此外，作为采用适合使用本实用新型的装置的加成聚合反应生成的聚合物，可以列举聚苯乙烯、聚碳酸亚乙烯酯、聚丙烯腈、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙基丙烯酸甲酯、聚醋酸纤维素、聚醋酸乙烯酯等以及包含这些的共聚物。

[0098] 使用了本实用新型的反应器的聚合物合成设备特别适合在采用丙交酯的开环聚合的聚乳酸的合成中使用。其中，作为聚乳酸的原料使用的丙交酯，意味着从乳酸 2 分子脱去水 2 分子而生成的环式酯，聚乳酸意味着以乳酸为主成分的聚合物，包含聚 L- 乳酸均聚物、聚 D- 乳酸均聚物、聚 L/D- 乳酸共聚物、将其他的酯键形成性成分例如羟基羧酸、内酯类、二 羧酸和二醇等与这些聚乳酸等共聚而成的共聚聚乳酸以及在这些中混合添加物作为副次成分的产物。作为羟基羧酸的实例，可以列举乙醇酸、羟基丁基羧酸、羟基苯甲酸等，作为内酯的实例，可以列举丁内酯、己内酯等，作为二羧酸的实例，可以列举碳数 4 ～ 20 的脂肪族二羧酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、萘二甲酸等芳香族二羧酸，作为二醇的实例，可以列举碳数 2 ～ 20 的脂肪族二醇。聚乙二醇、聚丙二醇、聚亚丁基醚等聚亚烷基醚的低聚物和聚合物也可用作共聚成分。同样地，聚碳酸亚烷基酯的低聚物和聚合物也可用作共聚成分。作为添加物的实例，可以列举抗氧化剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着色剂、无机粒子、各种填料、脱模剂、增塑剂、其他类似物。这些共聚成分和添加剂的添加率为任意，主成分为乳酸或来自乳酸的衍生物，共聚成分和添加剂优选为 50 重量％以下，特别优选为 30％以下。

[0099] 使用了本实用新型的反应器的聚合物合成设备特别适合在采用丙交酯的开环聚合的聚乳酸的合成中使用。其中，作为聚乳酸的原料使用的丙交酯，意味着从乳酸 2 分子脱去水 2 分子而生成的环式酯，聚乳酸意味着以乳酸为主成分的聚合物，包含聚 L- 乳酸均聚

物、聚 D- 乳酸均聚物、聚 L/D- 乳酸共聚物、将其他的酯键形成性成分例如羟基羧酸、内酯类、二羧酸和二醇等与这些聚乳酸等共聚而成的共聚聚乳酸以及在这些中混合添加物作为副次成分的产物。作为羟基羧酸的实例，可以列举乙醇酸、羟基丁基羧酸、羟基苯甲酸等，作为内酯的实例，可以列举丁内酯、己内酯等，作为二羧酸的实例，可以列举碳数 4 ～ 20 的脂肪族二羧酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、萘二甲酸等芳香族二羧酸，作为二醇的实例，可以列举碳数 2 ～ 20 的脂肪族二醇。聚乙二醇、聚丙二醇、聚亚丁基醚等聚亚烷基醚的低聚物和聚合物也可用作共聚成分。同样地，聚碳酸亚烷基酯的低聚物和聚合物也可用作共聚成分。作为添加物的实例，可以列举抗氧化剂、稳定剂、紫外线吸收剂、颜料、着色剂、无机粒子、各种填料、脱模剂、增塑剂、其他类似物。这些共聚成分和添加剂的添加率为任意，主成分为乳酸或来自乳酸的衍生物，共聚成分和添加剂优选为 50 重量％以下，特别优选为 30％以下。

[0100] 使用了本实用新型的反应器的聚合物合成设备，是用于在熔融状态下 将聚合物原料聚合、连续或间歇地合成聚合物的装置，用反应装置将包含处于熔融状态的原料和催化剂的反应液加热，进行聚合反应。所谓原料，意味着成为用于通过聚合反应合成聚合物的构成要素的单体、环式单体、单体的环式 2 聚体和低聚物等。聚乳酸的合成中，使用丙交酯作为原料，用反应装置将包含处于熔融状态的原料丙交酯和催化剂的反应液加热，进行丙交酯的开环聚合反应，从而在熔融状态下使丙交酯聚合，连续或间歇地合成聚乳酸。本说明书中，所谓反应液，是指包含熔融的聚合物原料、熔融原料和催化剂的混合物、熔融原料和催化剂和各种聚合度的聚合物的混合物等在聚合物的合成行程中流通的熔融物、生成物等全部。

[0101] 在使用了本实用新型的反应器的聚合物合成设备中，所谓连续或间歇地合成，具有本技术领域中通常使用的含义，包括进行原料的供给和作为生成物的聚合物的排出的时间带至少一部分重叠的情形、连续或间歇地进行原料的供给，连续或间歇地将聚合物排出的情形。

[0102] 原料处于熔融状态的情况下，可在熔融原料中直接添加催化剂，供给到反应装置，给予聚合反应，但原料为粉体状等固形状的情况下，通过利用原料熔融装置将原料加热，预先使原料熔融。原料熔融装置中的加热温度，只要为原料的熔点以上，则并无特别限制。因此，原料为丙交酯的情况下，只要为 95℃以上，则并无特别限定，通常为 95 ～ 160℃，优选为 110 ～ 130℃。通过使其为 160℃以下的温度，能够防止丙交酯因热而引起的劣化。

[0103] 作为用于聚合反应的催化剂，如果是本领域技术人员，可根据合成的聚合物适当选择适合的催化剂。例如，作为用于丙交酯的开环聚合的催化剂，可使用以往公知的聚乳酸的聚合用催化剂，可使用例如包含选自周期表 IA 族、IVA 族、IVB 族和 VA 族中的至少 1 种的金属或金属化合物的催化剂。

[0104] 作为属于 IVA 族的催化剂，可以列举例如有机锡系的催化剂（例如乳酸锡、酒石酸锡、二辛酸锡、二月桂酸锡、二棕榈酸锡、二硬脂酸锡、二油酸锡、α－萘甲酸锡、β－萘甲酸锡、辛酸锡等）、和粉末锡等。作为属于 IA 族的催化剂，可以列举例如碱金属的氢氧化物（例如氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂等）、碱金属与弱酸的盐（例如乳酸钠、醋酸钠、碳酸钠、辛酸钠、硬脂酸钠、乳酸钾、醋酸钾、碳酸钾、辛酸钾等）、碱金属的醇盐（例如甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾等）等。作为属于 IVB 族的催化剂，可以列举例如钛酸四丙酯等钛系

化合物、异丙醇锆等锆系化合物等。作为属于 VA 族的催化剂，可以列举例如三氧化锑等锑系化合物等。这些中，从活性方面出发，特别优选有机锡系催化剂或锡化合物。

[0105] 催化剂可采用本技术领域中通常使用的催化剂添加装置添加到熔融原料中。可将催化剂添加到熔融原料中后供给到反应装置中，或者可将催化剂直接添加到反应装置中。

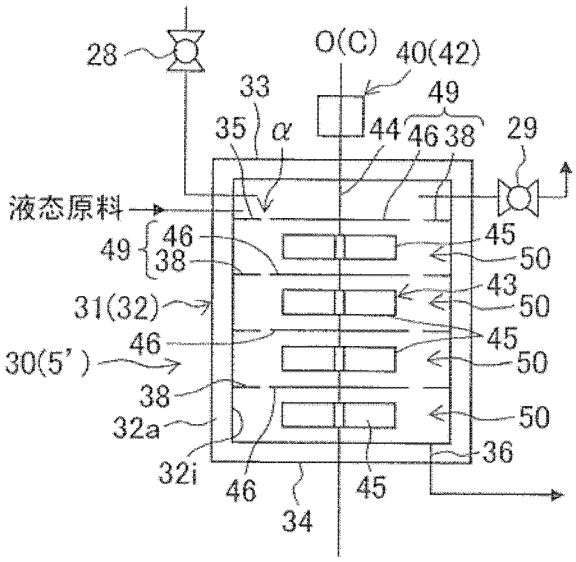

28
O(C)
40(42)
33
49
35
α
44
46
38
29
液态原料
49
46
38
45
50
31(32)
43
50
46
45
30(5')
50
38
32a
50
36
32i
46
45
34

图 1

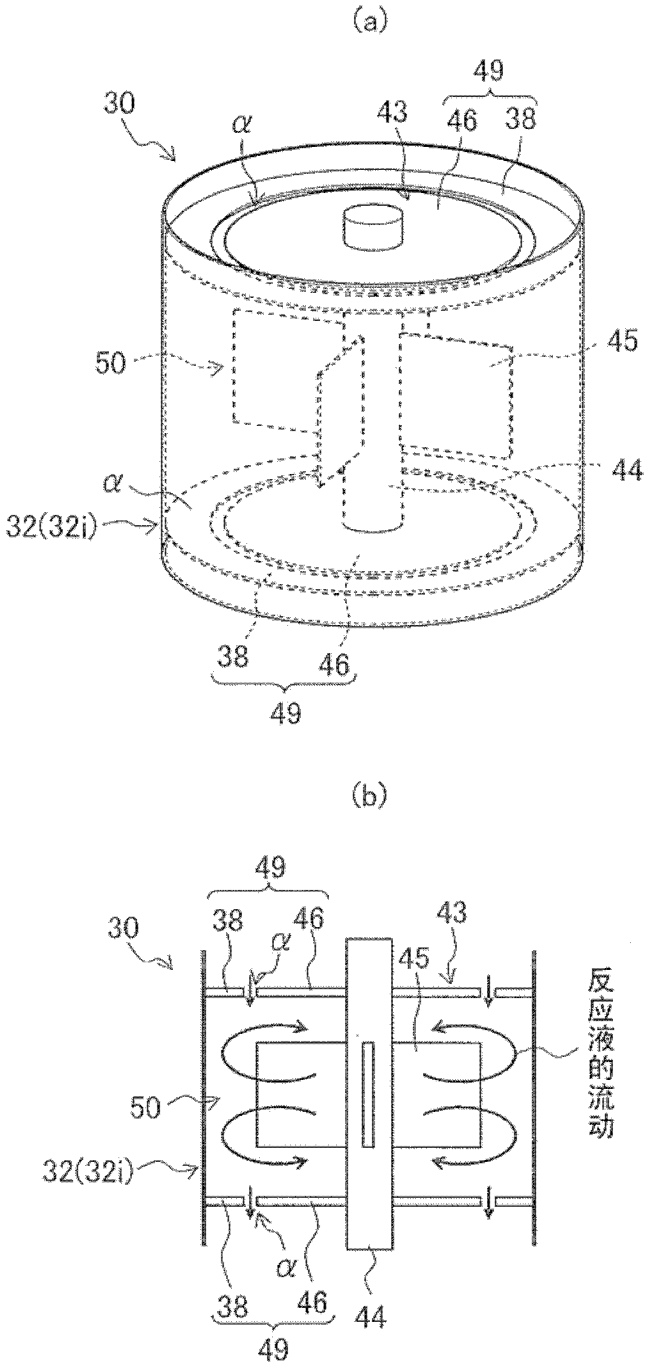

(a)
30
α
43
49
46
38
50
45
44
α
32(32i)
38
46
49
(b)
49
38
46
30
α
43
45
反应液的流动
50
32(32i)
α
38
46
44
49

图 2

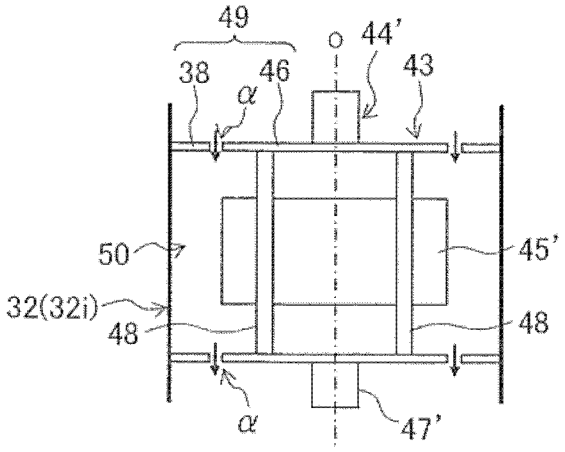

49
O
44'
38
46
43
α
50
45'
32(32i)
48
48
α
47'

图 3

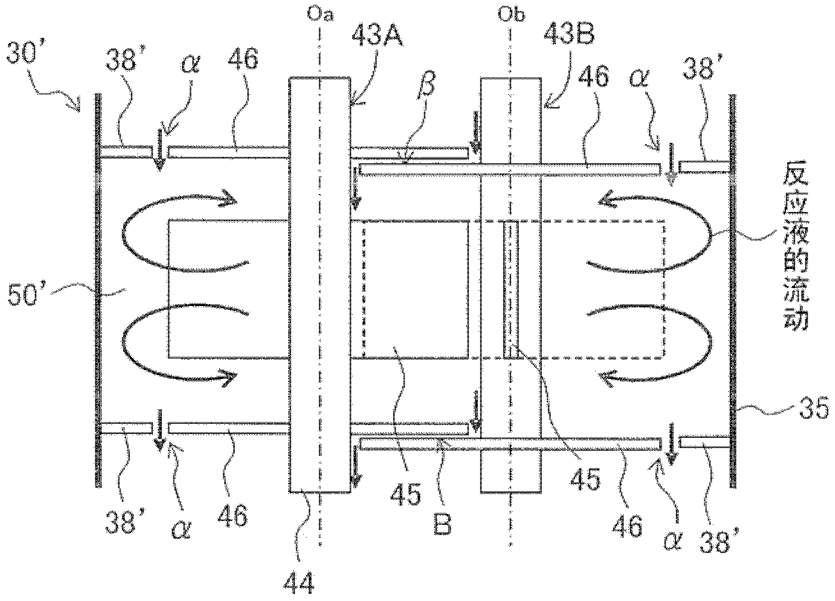

Oa
43A
Ob
43B
30'
38'
α
46
β
46
α
38'
反应液的流动
50'
35
38'
α
46
45
B
45
46
α
38'
44

图 4

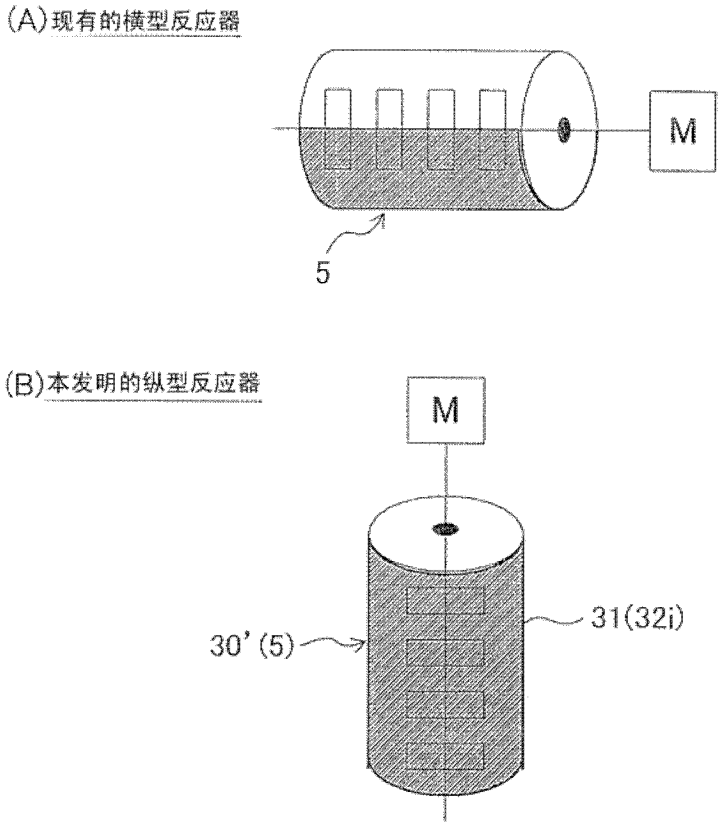


图 5

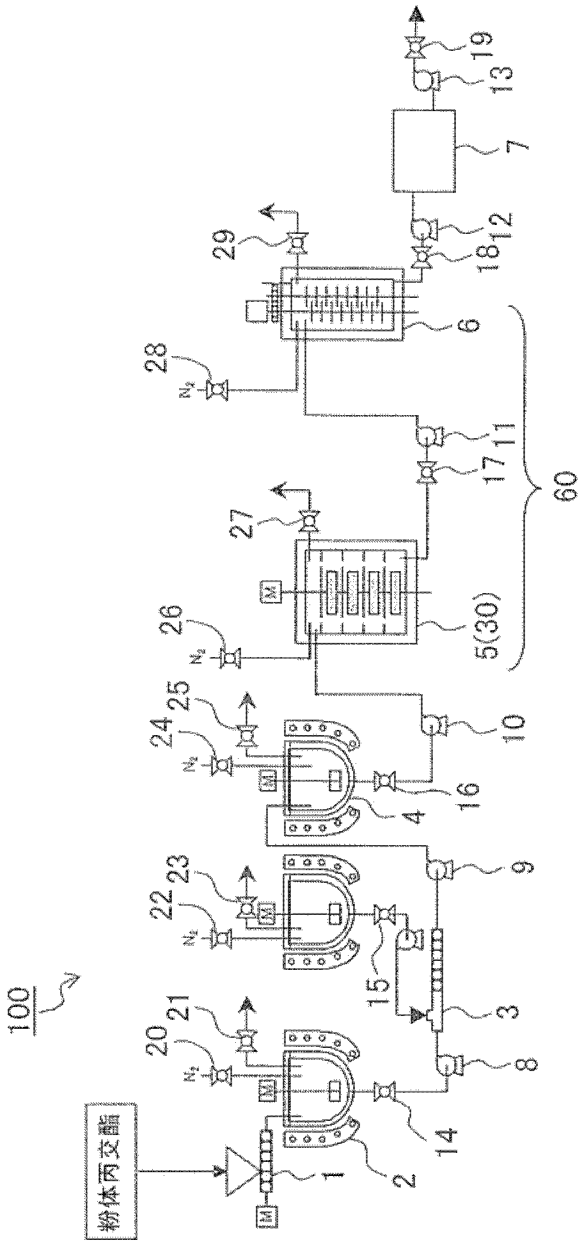

100
粉体丙交酯
1
2
3
4
5(30)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
60
M
N2

图 6